重庆旭粟泰建筑工程有限公司“12·21”一般车辆伤害事故调查报告

2025年12月21日，重庆旭粟泰建筑工程有限公司在重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程浇筑23#综合楼四层钢筋混凝土项目时，安装于23#综合楼轴外的三一重工泵车（臂架泵）发生侧翻，泵车（臂架泵）前端臂架随即下落，击中并压在作业工人安*中身上，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、区住房城乡建委等单位组成的重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程23#综合楼施工项目“12·21”一般车辆伤害事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定，重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程23#综合楼施工项目“12·21”一般车辆伤害事故是一起生产安全

责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

项目名称：重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程23#综合楼施工项目

建设单位：重庆机电职业技术大学

施工单位：重庆旭粟泰建筑工程有限公司

监理单位：重庆拓邦工程项目管理有限公司

劳务分包单位：重庆旭若建筑劳务有限公司

项目主要情况：重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程位于重庆市璧山区璧青北路1001号机电职业技术大学校内，由23#综合楼、27#风雨球场、28#书院组成，总建筑面积为16699.16㎡，其中：23#综合楼建筑面积10359.39㎡，框架结构，地上5层，地下负1层、建筑高度22.05m;27#风雨球场建筑面积5419.47 ㎡，地上单层门式钢架轻型钢结构，夹层为钢框架设计，单层公共建筑，建筑高度8.1m；28#书院建筑面积920.30㎡，框架－剪力墙结构，地上单层公共建筑，建筑高度6.3m。结构抗震等级：23#综合楼三级；27#风雨球场四级；28#书院框架为四级，剪力墙为三级。耐火等级均为：二级；建筑防火分类：建筑二类。抗震设防烈度：6度；人防工程：无人防。工程设计等级：27#风雨球场为二级，主结构（钢柱、梁、支撑系统）设计工作年限：50年，次结构（檩条、墙梁）：25年；23#综合楼、28#书院主体结构设

计工作年限：50 年。建筑结构安全等级：一级（28#书院为二级）。

23#综合楼为层数 5F/-1F 的框架结构，负一层层高为 4.5m，地上部分层高为 4.2～5.5m；事故发生时，23#综合楼正在进行主体钢筋混凝土结构施工，A～E/①～　主体结构封顶，仅余下女儿墙及屋面冒厅未施工；正在进行 23#综合楼①～⑨轴/ F～L 轴 2～3 层框架柱及 4 层框架梁混凝土的施工；负一层至三层砌体施工，屋面钢结构还未进场施工。“12·21”车辆伤害事故发生在 23#综合楼四层⑨轴/J 轴钢筋混凝土柱（标高约 10.000m）的混凝土浇筑过程中。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 重庆旭粟泰建筑工程有限公司，成立日期：2020 年 5 月 26 日；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；注册地址：重庆市璧山区璧泉街道璧青北路 1001 号**；统一社会信用代码：91500104MA60XU****；注册资本：1200.00 万元人民币；法定代表人：王*玮；经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑劳务分包，文物保护工程施工，消防设施工程，建设工程设计，各类工程建设活动，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工，对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得有营业执照等证照。

2. 重庆拓邦工程项目管理有限公司，成立日期：2018 年 5 月 16 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：重庆两江新区鸳鸯街道金开大道***；统一社会信用代码：91500112MA5YX1****；注册资本：500.00 万元人民币；法定代表人：游*琪；经营范围：一般项目：许可项目：工程勘察设计、咨询；工程造价咨询；工程监理；园林绿化设计（以上范围，取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程项目管理；工程招标代理，政府采购代理服务，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得有营业执照等证照。

3. 重庆旭若建筑劳务有限公司，成立日期：2023 年 4 月 7 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91500241MACEKD****；注册资本：1000.00 万元人民币；法定代表人：叶*祥；经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；园林绿化工程施工；规划设计管

理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；家政服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司取得有营业执照等证照。

（三）事故发生经过

2025 年 12 月 21 日，根据施工进度安排，重庆旭若建筑劳务有限公司混凝土班组班组长袁*华带领安*中、何*彬、侯*、邹*元、白*兵 5 名作业工人浇筑 23#综合楼①～⑨轴/ F～L 轴 2～3 层框架柱及 4 层框架梁混凝土。混凝土浇筑顺序为自①轴向⑨轴方向由近及远进行，先浇筑竖向构件框架柱，后浇筑水平构件框架梁。混凝土为商品混凝土，强度等级为 C30，砼坍落度 220，计划方量 180m3，浇筑方式采用三一重工 SYM5552THB 710SA 泵车（臂架泵）泵送浇筑。约 14:20，在浇筑 23#综合楼四层⑨轴/J 轴钢筋混凝土柱（标高约 10.000m）时，安装于 23#综合楼①轴外近于平行于①轴安装的三一重工 SYM5552THB 710SA 泵车（臂架泵）忽视向①轴方向侧翻，三一重工 SYM5552THB 710SA 泵车（臂架泵）前端臂架随即下落，下落的臂架直接击中位于 23#综合楼四层⑨轴/J 轴钢筋混凝土柱位置的作业工人安*中头部，并压在作业工人安*中身上，造成安*中当场死亡。

（四）事故现场勘查情况

2025年12月22日、23日，技术组专家及调查组有关人员对事故现场进行了详细的踏勘，并进行了拍照和量测；向现场有关人员了解了有关情况：

重庆旭粟泰建筑工程有限公司重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程位于重庆市璧山区璧青北路1001号机电职业技术大学校内，事故发生时，23#综合楼正在进行主体钢筋混凝土结构施工，A～E/①～　主体结构封顶，仅余下女儿墙及屋面冒厅未施工；正在进行23#综合楼①～⑨轴/F～L轴2～3层框架柱及4层框架梁混凝土的施工；负一层至三层砌体施工，屋面钢结构还未进场施工。

23#综合楼混凝土采用的是重庆雅能建材有限公司生产的商品混凝土，重庆旭粟泰建筑工程有限公司与重庆雅能建材有限公司签订了混凝土供应合同；重庆雅能建材有限公司与重庆晟旷建筑设备租赁有限公司签订了混凝土现场输送分包合同，由重庆晟旷建筑设备租赁有限公司负责混凝土现场泵送；事故当天，重庆晟旷建筑设备租赁有限公司混凝土现场泵送采用三一重工SYM5552THB 710SA泵车（臂架泵）进行混凝土泵送作业，车牌号码：渝D**38；品牌型号：三一重工SYM5552THB 710SA；车辆识别代号：LFCDRG8P9P107****；注册日期：2023年9月7日。

三一重工SYM5552THB 710SA泵车（臂架泵）安装于重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程23#综合楼外，基本平行于

重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程23#综合楼1轴安装，三一重工SYM5552THB 710SA泵车（臂架泵）转盘中心点距离1轴线外边缘约30.5m，转盘中心点距离第一节臂销轴的距离约2.4m，车头前L轴方向；转盘中心点距地高度约2.8m。三一重工SYM5552THB 710SA泵车（臂架泵）安装位于高程约为289.21m，23#综合楼场内地面高程约为291.18m，23#综合楼四层⑨轴/J轴钢筋混凝土柱(标高约10.000m)位置高程约为301.30m。

面朝车头方向：三一重工SYM5552THB 710SA泵车（臂架泵）左前支腿距离左侧泵车车身的垂直距离约1.75m，左前支腿伸出长度2.1m;左后支腿距离左侧泵车车身的垂直距离约1.65m，左后支腿伸出长度8.8m;右前支腿距离左侧泵车车身的垂直距离约5.1m，右前支腿伸出长度6.7m；右后支腿距离左侧泵车车身的垂直距离约6.5m，右后支腿伸出长度8.8m；右前后支腿间距离约13.5m；左前后支腿安置于校区道路上；右前后支腿安置于校区居民种植蔬菜的场地上，刚好位于电力管廊的上方，右前后支腿下垫有枕木和1.2m～2.0m长的钢管，电力管廊的顶板为约100mm厚的钢筋混凝土预制板，电力管廊顶板的覆土厚约0.6m。

事故发生在重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程23#综合楼四层梁9轴/J轴位置，作业人员站在23#综合楼四层9轴/J轴钢筋混凝土柱位置，正在浇筑9轴/J轴钢筋混凝土柱，柱断面尺寸为1000×1000mm，作业点距离地面高度约10m。



图一、事故现场照片一



图二、事故现场照片二



图三、事故现场照片三



图四、事故现场照片四



图五、掉入电力管廊的右后支腿一



图六、掉入电力管廊的右后支腿二



图七、掉入电力管廊的右前支腿一



图八、掉入电力管廊的右前支腿二



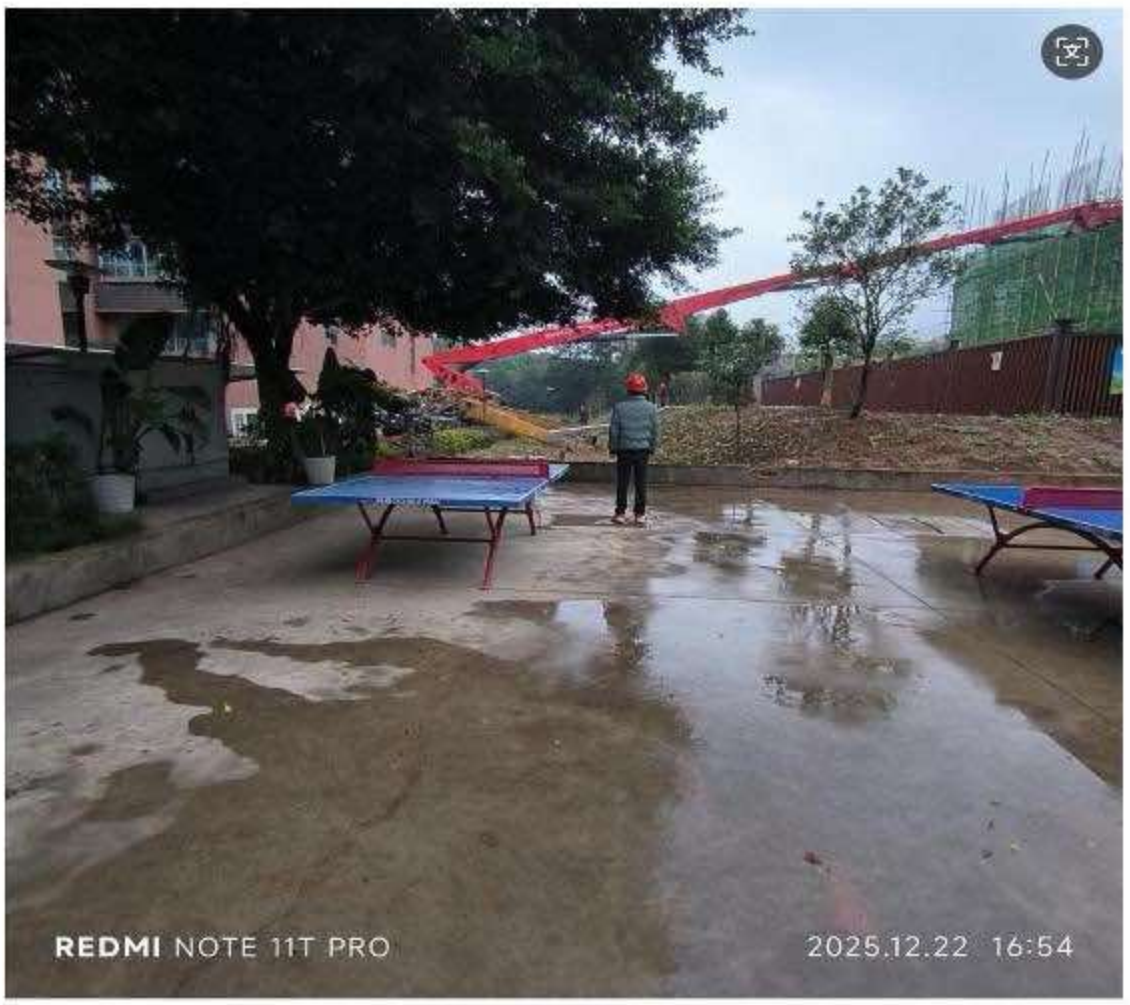
图九、基本与右侧前后支腿共线的临近电力管井一



图十、基本与右侧前后支腿共线的临近电力管井二



图十一、基本与右侧前后支腿共线的临近电信管井一



图十二、基本与右侧前后支腿共线的临近电信管井二



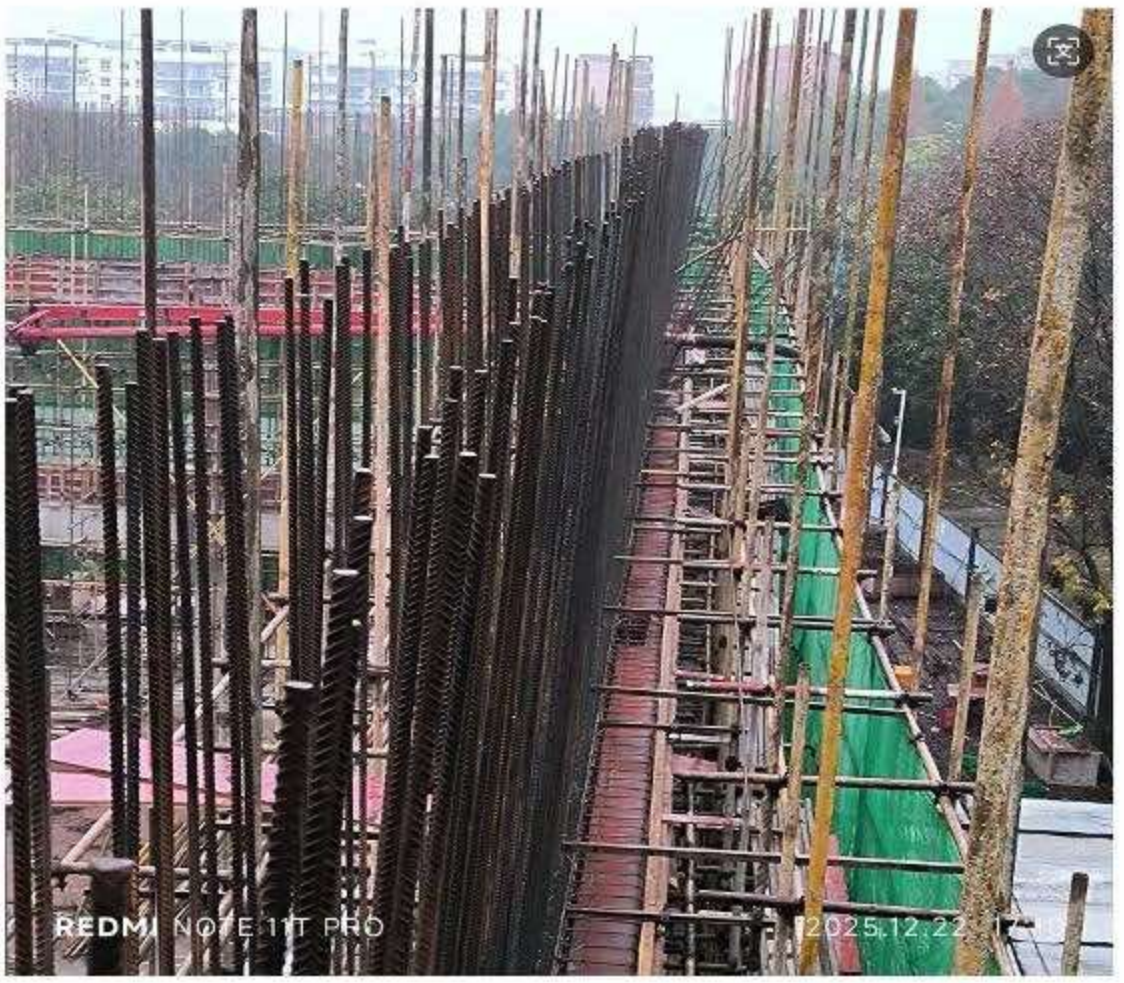
图十三、臂架泵臂架示意一



图十四、臂架泵臂架示意二



图十五、臂架泵臂架示意三



图十六、臂架泵臂架示意四



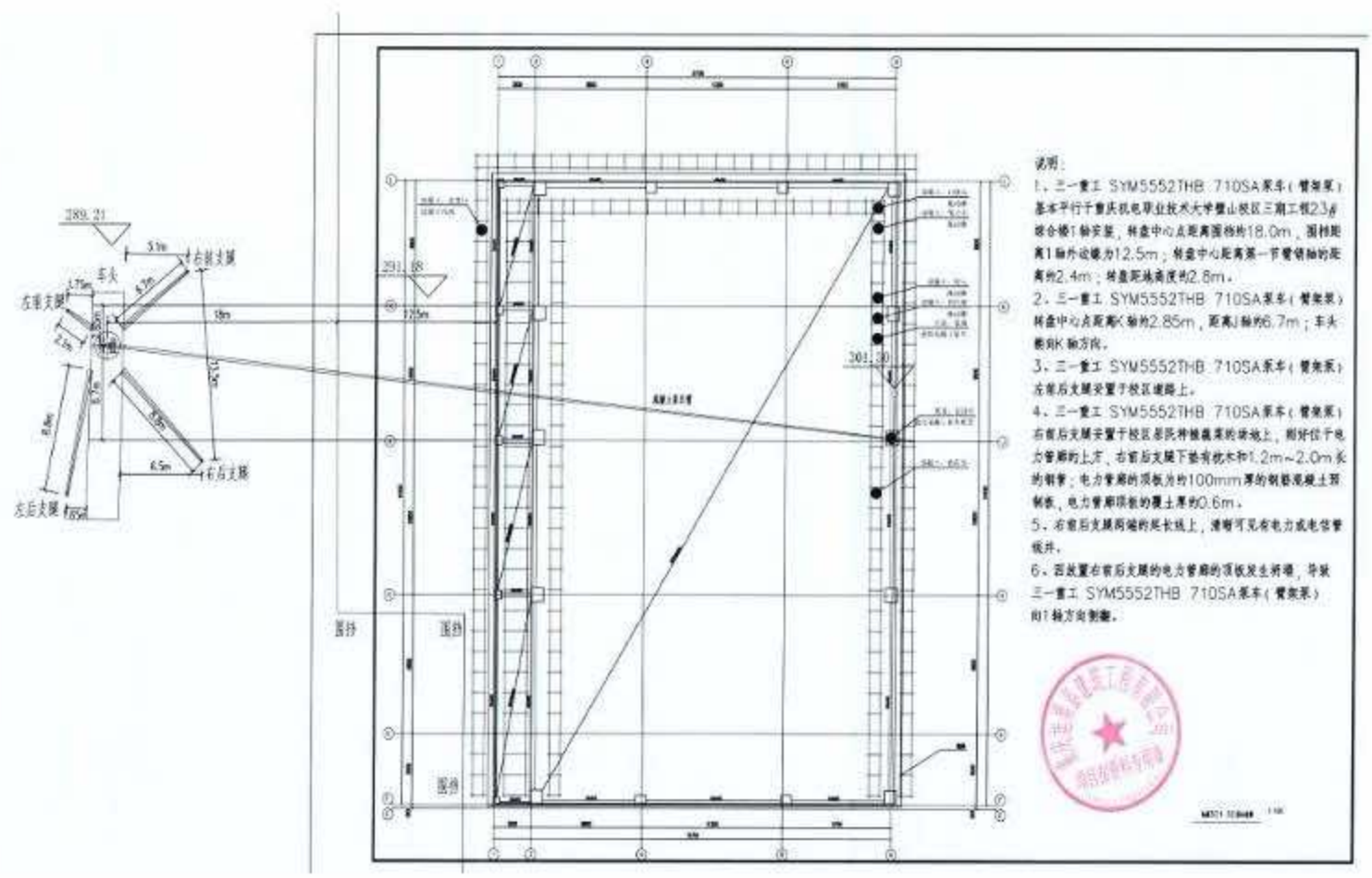
图十七、臂架泵臂架示意五



图十八、三一重工 SYM5552THB 710SA 泵车（臂架泵）侧翻前



图十九、三一重工 SYM5552THB 710SA 泵车（臂架泵）侧翻后



图二十、臂架泵平面布置

（五）人员伤亡情况

该事故造成重庆旭若建筑劳务有限公司混凝土作业工人安*中工1人死亡。安*中，男，63岁，汉族，身份证号：510232***11，住址：重庆市璧山区大兴镇***。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月21日约14:20，重庆旭若建筑劳务有限公司混凝土作业工人发现情况后，立即给项目现场施工员、安全员报告情况并分别拨打110、120电话，随后向区应急管理局、区住房城乡建委报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2025年12月21日约14:20事故发生后，现场管理人员随即向项目部进行了汇报，并立即停止混凝土浇筑作业，组织救援；同时拨打了120急救电话。

（三）医疗救治及善后情况

2025年12月21日下午,120急救医务人员赶到了事故现场，对救出的作业人员安*中进行医学检查，确认作业人员安*中已无生命体征，宣布死亡。事故发生后，重庆旭粟泰建筑工程有限公司立即组织人员进行善后处置工作，及时安顿好安*中家属，于2025年12月22日,与家属达成赔偿协议并履行完毕,死者家(亲)属情绪稳定，社会面平稳可控，无不稳定情况。

（四）事故应急及评估处置

事故发生后，重庆旭粟泰建筑工程有限公司现场工人立即向公司管理人员报告事故情况，相关管理人员迅速到场开展应急救援；璧山区政府、区应急管理局、区医院、区住房城乡建委等部门均第一时间赶往现场，进行现场处置、应急救援、善后处置。接报后，相关单位响应迅速，本次事故的救援工作处理得当，未发生次生事故。

三、事故原因分析

通过调查组的调查取证，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析认定，确定造成该次事故的原因如下：

（一）直接原因分析

经调查组对事故直接原因分析论证，认定事故直接原因为：泵车右前后支腿安置于校区居民种植蔬菜的场地上，刚好位于电力管廊的上方，右前后支腿下垫有枕木和1.2m～2.0m长的钢管，电力管廊的顶板为约100mm厚的钢筋混凝土预制板，电力管廊顶板的覆土厚约0.6m，管廊上方支撑力不足致使车辆发生倾覆，且作业人员在臂架正下方违章施工是导致此次车辆伤害事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 重庆旭粟泰建筑工程有限公司在了解地下管网布设情况下，安排泵车架设在地下管网上方，导致泵车支架倾覆在管网沟内。

2. 重庆旭粟泰建筑工程有限公司未对新进从业人员进行三级安全生产教育和培训，导致混凝土作业工人安*中不熟悉安全生产规章制度和安全操作规程作业，违规站在泵车（臂架泵）臂架下方。

四、有关责任单位存在的主要问题

重庆旭粟泰建筑工程有限公司作为项目施工单位，未对监理、劳务等作业方进行地下管网交底；未对新进从业人员进行三级安全生产教育和培训；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究刑事责任人员

安*中，重庆旭若建筑劳务有限公司工人。违反安全生产规章制度和操作的要求，在浇筑23#综合楼四层⑨轴/J轴钢筋混凝土柱（标高约10.000m）时，位于三一重工泵车（臂架泵）臂架下方工作，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于安*中在本次事故中已死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关企业和人员处理建议

1. 重庆旭粟泰建筑工程有限公司，作为项目施工单位，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规章和安全操作技能的教育和培训，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[1]、第

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

四十一条第一款[2]之规定，对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]之规定，建议对其行政处罚。

2. 张*，重庆旭粟泰建筑工程有限公司项目安全员，检查事故项目安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项[4]之规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议对其行政处罚。

3. 李*，重庆旭粟泰建筑工程有限公司施工员，检查事故项目安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项[4]之规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议对其行政处罚。

4. 陈*富，重庆旭粟泰建筑工程有限公司项目经理，项目主

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

要负责人，未及时发现并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[6]之规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，建议对其行政处罚。

5. 重庆拓邦工程项目管理有限公司。作为监理单位，已按照行业相关要求实施监理，公司监理职责清楚，指定了专人对重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程浇筑23#综合楼建设施工实施监理；监理工程师多次对注意机械伤害、加强施工现场安全、严格按方案实施浇筑作业等进行了强调，符合巡视达到每两天一次全覆盖工点的频率要求，有效履行了监理职责，建议不对成重庆拓邦工程项目管理有限公司进行行政处罚。

6. 重庆旭若建筑劳务有限公司。作为劳务分包单位，按照总包方对重庆机电职业技术大学璧山校区三期工程浇筑23#综合楼《施工组织设计》、《混凝土专项方案》、《施工技术交底》、《安全技术交底》等专项方案、技术交底进行施工作业，对现场作业人员开展了班前教育,安排安全员及相关人员现场巡查检查，有限履行了劳务分包职责，建议不对重庆旭若建筑劳务有限公司进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育从业人员和管理者自身的目的，为预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）狠抓安全风险防范，切实提高政治站位

各部门、各单位要进一步提高政治站位，统筹好发展和安全，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，落实安全生产行业监管和属地监管责任，加强对建设施工行业领域的安全生产监督指导力度，狠抓关键管理人员尽职履责，督促各参建单位落实安全生产职责。

（二）全面开展安全隐患排查，严格落实主体责任

重庆旭粟泰建筑工程有限公司要强化施工过程的安全管理，强化现场管理责任落实，全面深入开展风险隐患排查治理，开展日、周、月定期排查，强化风险管控，对重点部位、重点作业场所、临时工程等组织开展全方位安全隐患排查。

（三）牢固树立安全发展理念

重庆旭粟泰建筑工程有限公司及其主要负责人要增强安全生产工作的紧迫感和责任感，精准防范化解各类安全风险；要全面履行安全生产主体责任，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（四）开展全员安全生产教育培训工作

重庆旭粟泰建筑工程有限公司要切实提高工人安全意识，以本起事故为教训，举一反三认真解决员工违规行为，从思想认识

上、具体行动上，真正做到安全生产。

重庆旭粟泰建筑工程有限公司

“12·21”一般车辆伤害事故调查组

2026年8月21日